Лабораторная работа № 1. Установка ОС Linux

НПИбд-03-25

Чжу Ино

2026-10-14

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Задачи **2**

3 Установка Fedora Linux **2**

4 Установка Fedora Linux (рабочий стол) **3**

5 Настройка имени пользователя и хоста **3**

6 Настройка раскладки клавиатуры **3**

7 Установка ПО для создания документации **3**

8 Анализ загрузки системы с помощью dmesg **5**

9 Выводы **5**

10 Контрольные вопросы **7**

11 Список литературы **7**

Список Иллюстраций

1 Параметры виртуальной машины 3
2 Установленная система Fedora 4
3 Имя пользователя и хоста 4
4 Настройка раскладки клавиатуры 4
5 Установка pandoc и texlive 4
6 Версия ядра 5

7 Частота процессора 5
8 Модель процессора 5
9 Объём памяти 6
10 Тип гипервизора 6
11 Тип файловой системы 6
12 Монтирование файловых систем 6

1 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задачи

1. Установить операционную систему Fedora Linux на виртуальную машину VirtualBox.
2. Выполнить начальную настройку системы после установки.
3. Настроить раскладку клавиатуры.
4. Установить имя пользователя и имя хоста в соответствии с соглашениями об именовании.
5. Установить программное обеспечение для создания документации (pandoc, pandoc-crossref, texlive).
6. Проанализировать последовательность загрузки системы с помощью команды dmesg.

3 Установка Fedora Linux

1. Создана виртуальная машина в VirtualBox со следующими параметрами: 2048 MB RAM, 80 GB HDD, сеть NAT, UEFI, видеоконтроллер VMSVGA.

При установке выбраны язык, часовой пояс, раскладка клавиатуры, заданы имя пользователя и имя хоста, совпадающие с учётной записью студента.

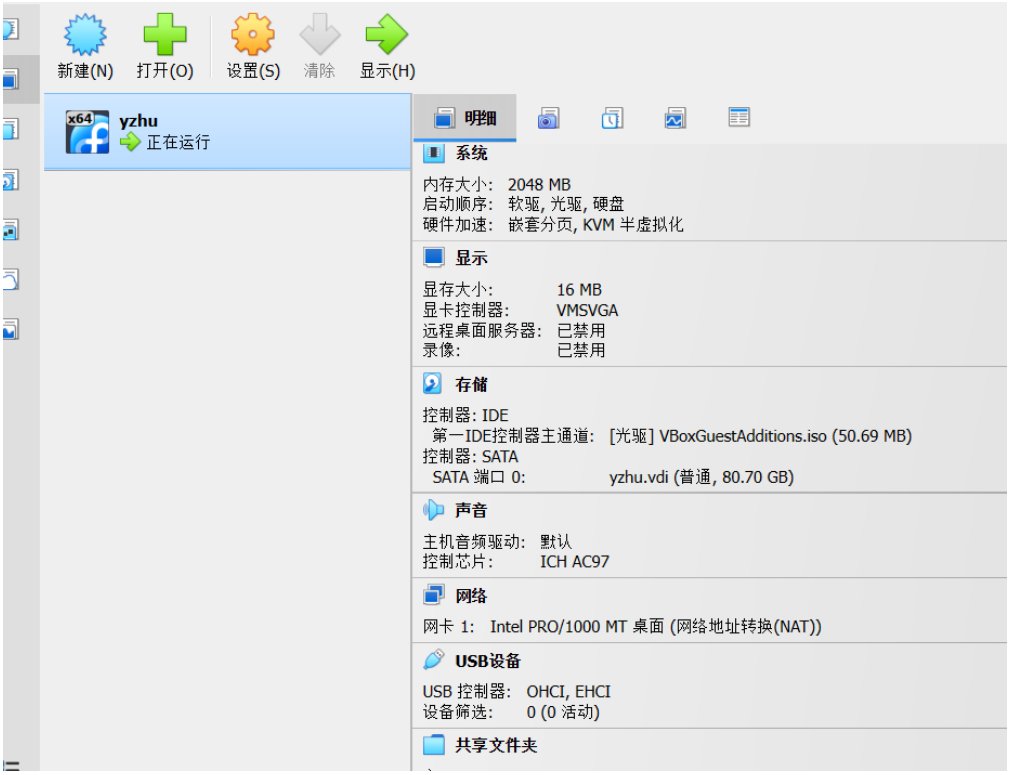


Рисунок 1: Параметры виртуальной машины

4 Установка Fedora Linux (рабочий стол)

2. После установки система загрузилась в штатном режиме.

5 Настройка имени пользователя и хоста

3. Имя пользователя и имя хоста установлены в соответствии с соглашением об именовании. Команды `whoami` и `hostname` подтверждают корректность установленных значений.

6 Настройка раскладки клавиатуры

4. Настроена раскладка клавиатуры в файле `/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf`.

7 Установка ПО для создания документации

5. Установлены pandoc и texlive-scheme-full.



Рисунок 2: Установленная система Fedora



Рисунок 3: Имя пользователя и хоста

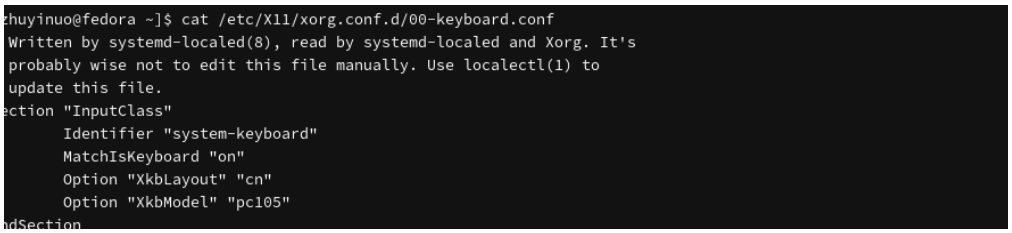


Рисунок 4: Настройка раскладки клавиатуры



Рисунок 5: Установка pandoc и texlive

8 Анализ загрузки системы с помощью dmesg

6. Получена информация о версии ядра Linux с помощью команды `sudo dmesg | grep -i "Linux version"`.



Рисунок 6: Версия ядра

7. Получена информация о частоте процессора с помощью команды `sudo dmesg | grep -i "mhz"`.

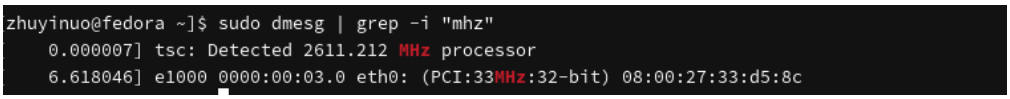


Рисунок 7: Частота процессора

8. Получена информация о модели процессора с помощью команды `sudo dmesg | grep -i "CPU0"`.

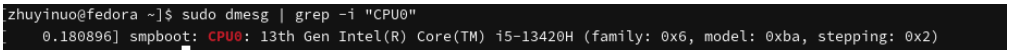


Рисунок 8: Модель процессора

9. Получена информация об объёме доступной оперативной памяти с помощью команды `sudo dmesg | grep -i "Memory"`.
10. Получена информация о типе обнаруженного гипервизора с помощью команды `sudo dmesg | grep -i "Hypervisor"`.
11. Получена информация о типе файловой системы корневого раздела.
12. Получена информация о последовательности монтирования файловых систем с помощью команды `sudo dmesg | grep -i "mount"`.

9 Выводы

В ходе лабораторной работы была установлена операционная система Fedora Linux на виртуальную машину VirtualBox. Выполнены начальная настройка системы, настройка раскладки клавиатуры, установка имени пользователя и хоста, установка программного обеспечения для создания документации. С помощью команды dmesg проанализирована последовательность загрузки системы.

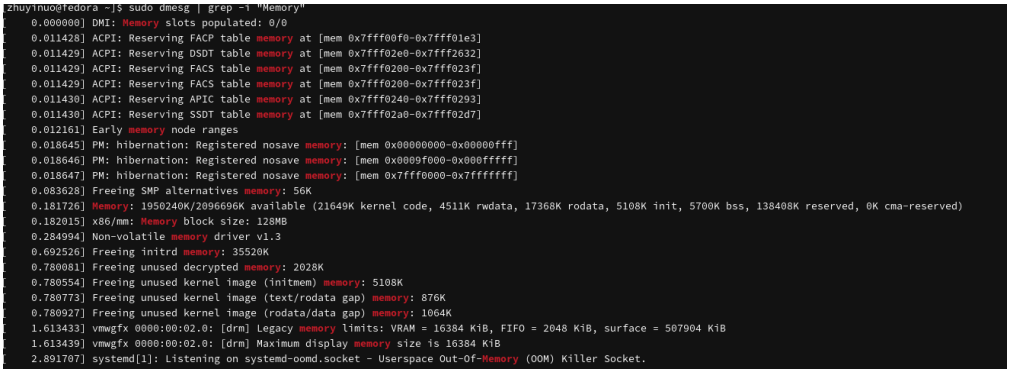


Рисунок 9: Объём памяти



Рисунок 10: Тип гипервизора

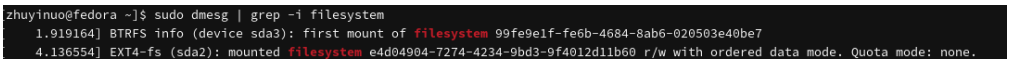


Рисунок 11: Тип файловой системы

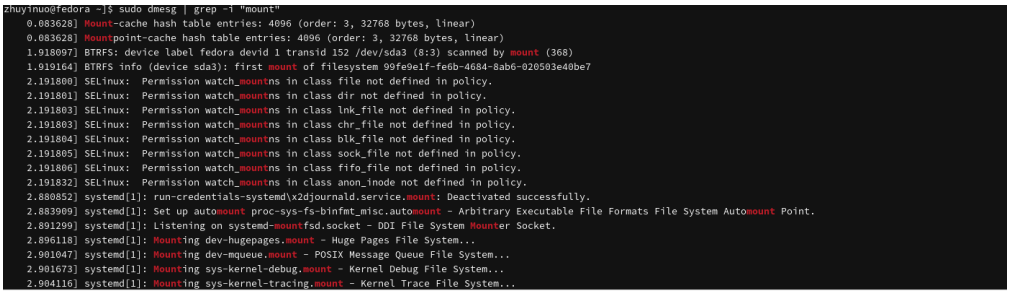


Рисунок 12: Монтирование файловых систем

10 Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Имя пользователя, пароль, UID, GID, комментарий, домашний каталог, командная оболочка.

2. Укажите команды терминала и приведите примеры:

- для получения справки по команде: `man command`, `command --help`
- для перемещения по файловой системе: `cd /home/user`
- для просмотра содержимого каталога: `ls -la`
- для определения объёма каталога: `du -sh /home/user`
- для создания / удаления каталогов / файлов: `mkdir dir`, `rmdir dir`, `touch file`, `rm file`
- для задания определённых прав на файл / каталог: `chmod 755 file`, `chown user file`
- для просмотра истории команд: `history`

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система — способ организации и хранения файлов на носителе. Примеры: ext4 (журналируемая, стандартная для Linux), XFS (высокопроизводительная), Btrfs (поддержка снапшотов и сжатия), NTFS (Windows), FAT32 (совместимость).

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

`df -h`, `mount`, `cat /proc/mounts`

5. Как удалить зависший процесс?

`kill -9 <PID>`, `pkill -9 <имя>`, `killall -9 <имя>`

11 Список литературы

1. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система UNIX. — 2-е изд. — БХВ-Петербург, 2010.
2. Колисниченко Д. Н. Самоучитель системного администратора Linux. — СПб. : БХВ-Петербург, 2011. — (Системный администратор).
3. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015. — (Классика Computer Science).

4. Neil N. J. Learning CentOS: A Beginners Guide to Learning Linux. — CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.
5. Unix и Linux: руководство системного администратора / Э. Немет, Г. Снайдер, Т. Хейн, Б. Уэйли, Д. Макни. — 5-е изд. — СПб. : ООО «Диалектика», 2020.